

Korelasi dan Regresi Linear Sederhana

Pertemuan 11

Materi

- a. Pengantar analisis korelasi
- b. Diagram sebar dan analisis korelasi
- c. Regresi linier sederhana
- d. Analisis regresi untuk deskripsi
- e. Analisis regresi untuk prediksi





Pengertian Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini Korelasi tidak menunjukkan sebab-akibat, hanya menunjukkan ada/tidaknya hubungan dan seberapa kuat hubungan itu.

Metode statistik yang bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel tersebut, namun bukan hubungan sebab-akibat.

Jenis Korelasi

1. Korelasi Positif (+)

- Jika X naik $\rightarrow$ Y juga cenderung naik.
- Contoh: jumlah jam belajar dengan nilai ujian.

2. Korelasi Negatif (–)

- Jika X naik $\rightarrow$ Y cenderung turun.
- Contoh: kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh.

3. Korelasi Nol (0)

- Tidak ada hubungan linear yang jelas.
- Contoh: ukuran sepatu dengan nilai ujian.

Persamaan Korelasi

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Keterangan

r = Koefisien korelasi sampel

n = Ukuran sampel

x = Nilai variabel independen

y = Nilai variabel dependen

Interpretasi Umum Kekuatan Korelasi (r)

Nilai r berkisar antara -1 sampai $+1$

$r = +1 \rightarrow$ korelasi positif sempurna

$r = -1 \rightarrow$ korelasi negatif sempurna

$r = 0 \rightarrow$ tidak ada korelasi linear

Interpretasi Umum Kekuatan Korelasi ($|r|$)

➡ $0.00 - 0.19 \rightarrow$ sangat lemah

➡ $0.20 - 0.39 \rightarrow$ lemah

➡ $0.40 - 0.59 \rightarrow$ sedang

➡ $0.60 - 0.79 \rightarrow$ kuat

➡ $0.80 - 1.00 \rightarrow$ sangat kuat

Contoh Soal

Perhitungan Koefisien Korelasi untuk Distribusi Midwest. Mencari nilai korelasi antara lamanya seseorang menjadi sales dengan hasil yang didapatkannya.

Sales	Years
y	x
487	3
445	5
272	2
641	8
187	2
440	6
346	7
238	1
312	4
269	2
655	9
563	6

JAWABAN

Sales	Years						
y	x	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	
487	3	-1.58	82.42	-130.22	2.50	6,793.06	
445	5	0.42	40.42	16.98	0.18	1,633.78	
272	2	-2.58	-132.58	342.06	6.66	17,577.46	
641	8	3.42	236.42	808.56	11.70	55,894.42	
187	2	-2.58	-217.58	561.36	6.66	47,341.06	
440	6	1.42	35.42	50.30	2.02	1,254.58	
346	7	2.42	-58.58	-141.76	5.86	3,431.62	
238	1	-3.58	-166.58	596.36	12.82	27,748.90	
312	4	-0.58	-92.58	53.70	0.34	8,571.06	
269	2	-2.58	-135.58	349.80	6.66	18,381.94	
655	9	4.42	250.42	1,106.86	19.54	62,710.18	
563	6	1.42	158.42	224.96	2.02	25,096.90	
$\Sigma = 4,855$	$\Sigma = 55$			$\Sigma = 3,838.92$	$\Sigma = 76.92$	$\Sigma = 276,434.92$	

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{4,855}{12} = 404.58 \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{55}{12} = 4.58$$

$$r = \frac{\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x - \bar{x})^2 \Sigma(y - \bar{y})^2}} = \frac{3,838.92}{\sqrt{(76.92)(276,434.92)}} = 0.8325$$

Kesimpulan terjadi hubungan yang sangat kuat antara lamanya menjadi sales dengan jumlah produk yang dijual

Diagram Sebar dan Analisis Korelasi

1. Diagram Sebar (Scatter Plot)

Diagram sebar adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat.

- Sumbu X (horizontal) biasanya mewakili variabel bebas (independen).
- Sumbu Y (vertikal) biasanya mewakili variabel terikat (dependen).
- Setiap titik menggambarkan pasangan data dari kedua variabel.

2. Fungsi utama diagram sebar:

- Melihat pola hubungan antar variabel (apakah naik, turun, atau tidak ada pola).
- Menilai ada tidaknya outlier (data yang menyimpang jauh dari pola umum).
- Sebagai dasar untuk analisis korelasi atau regresi.

Contoh: Jika kita memplot “jam belajar” (X) dan “nilai ujian” (Y), titik-titik akan menunjukkan apakah semakin lama belajar cenderung meningkatkan nilai.

Analisis Korelasi

Korelasi adalah ukuran kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel.

Ciri-ciri korelasi:

Arah hubungan:

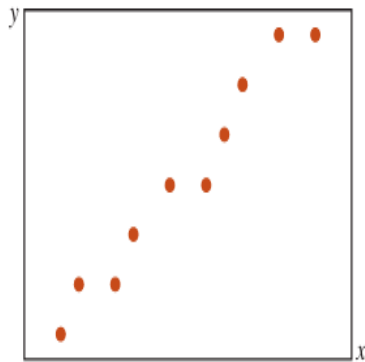
1. **Positif** → jika X naik, Y cenderung naik.
2. **Negatif** → jika X naik, Y cenderung turun.
3. **Tidak ada hubungan** → jika X dan Y tidak menunjukkan pola.

Kekuatan hubungan diukur dengan koefisien korelasi (r), biasanya menggunakan Pearson.

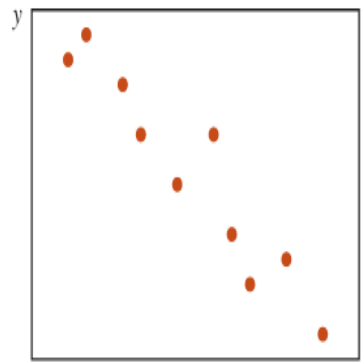
1. Nilai $r = -1$ → hubungan negatif sempurna.
2. Nilai $r = 0$ → tidak ada hubungan linear.
3. Nilai $r = +1$ → hubungan positif sempurna.
4. Semakin mendekati ± 1 , semakin kuat hubungannya.

Gambar Kurva Korelasi

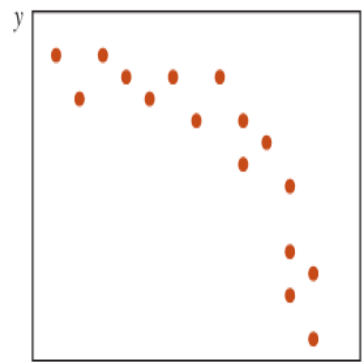
(a) Positive Linear



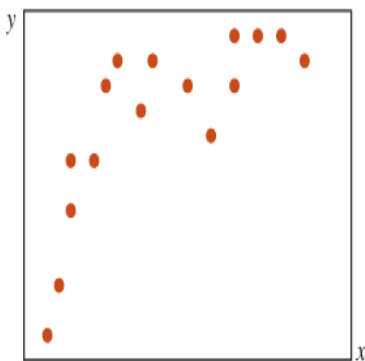
(b) Negative Linear



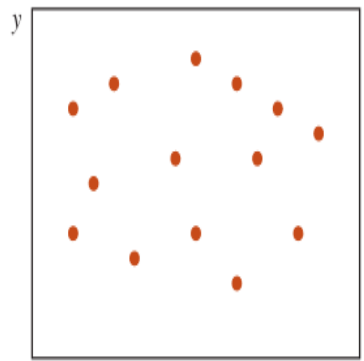
(c) Curvilinear



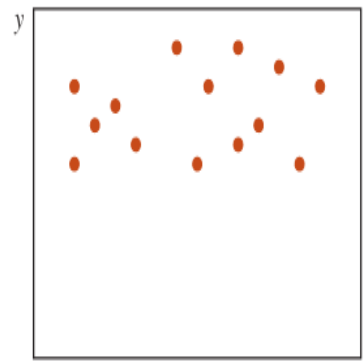
(d) Curvilinear



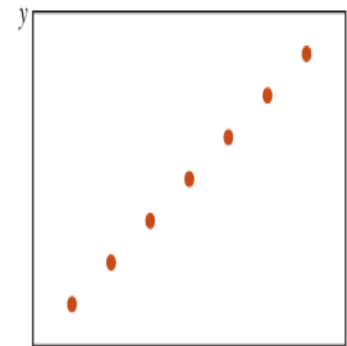
(e) No Relationship



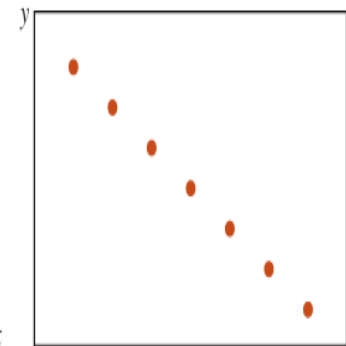
(f) No Relationship



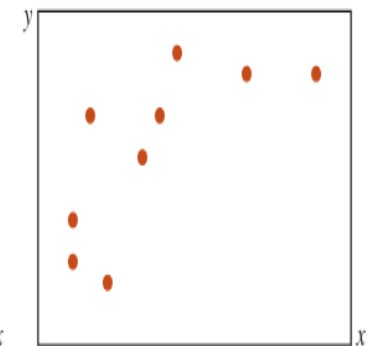
(a) $r = +1$



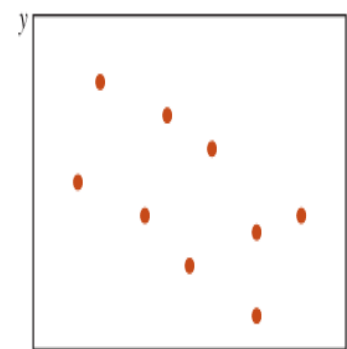
(b) $r = -1$



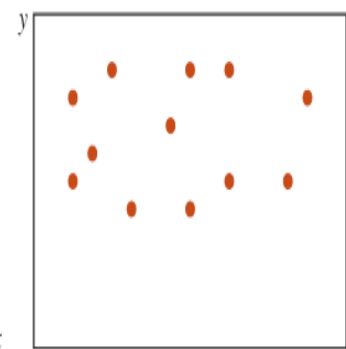
$r = +0.7$



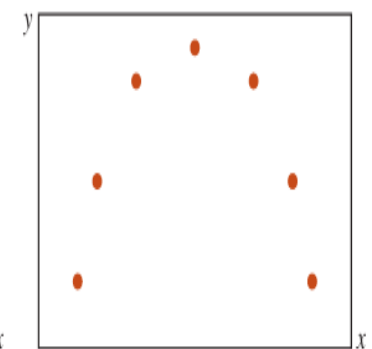
$r = -0.55$



$r = 0$



$r = 0$



Regresi Linier Sederhana

Metode analisis regresi di mana satu variabel independen digunakan untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen).

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

Keterangan :

y = Nilai variabel dependen

x = Nilai variabel independen

β_0 = Intersep populasi terhadap y

β_1 = Kemiringan garis regresi populasi

e = Suku galat acak

Model Regresi Estimasi (Model Sampel)

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$

Keterangan:

y = Nilai y yang diestimasi, atau diprediksi

b_0 = Estimasi tak bias dari intersep regresi,

b_1 = Estimasi tak bias dari kemiringan regresi

x = Nilai variabel independen

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b_1 = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

Contoh Soal

Mencari persamaan regresi antara lamanya seseorang menjadi sales dengan hasil yang didapatkannya.

Sales	Years
y	x
487	3
445	5
272	2
641	8
187	2
440	6
346	7
238	1
312	4
269	2
655	9
563	6

Jawaban

y	x	xy	x ²	y ²
487	3	1,461	9	237,169
445	5	2,225	25	198,025
272	2	544	4	73,984
641	8	5,128	64	410,881
187	2	374	4	34,969
440	6	2,640	36	193,600
346	7	2,422	49	119,716
238	1	238	1	56,644
312	4	1,248	16	97,344
269	2	538	4	72,361
655	9	5,895	81	429,025
563	6	3,378	36	316,969
Σy = 4,855	Σx = 55	Σxy = 26,091	Σx ² = 329	Σy ² = 2,240,687

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{4,855}{12} = 404.58 \quad \bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{55}{12} = 4.58$$

$$b_1 = \frac{\Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{n}}{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}} = \frac{26,091 - \frac{55(4,855)}{12}}{329 - \frac{(55)^2}{12}} = 49.91$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 404.58 - 49.91(4.58) = 175.99$$

Jadi persamaan regresi adalah

$$\hat{y} = 175.99 + 49.91x$$

Analisis Regresi Untuk Deskripsi

Analisis regresi dapat digunakan untuk tujuan deskriptif dengan menggambarkan dan memahami hubungan antara variabel.

Dengan memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen, analisis regresi memberikan persamaan matematis untuk menjelaskan bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen, sehingga memungkinkan prediksi dan pemahaman lebih dalam tentang pola data.

Analisis Regresi kalau digunakan untuk deskripsi, regresi lebih menekankan pada:

1. Menunjukkan bentuk hubungan → apakah linear positif, linear negatif, atau tidak signifikan.
2. Memberi gambaran kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Menginterpretasi koefisien regresi → misalnya, “Setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 5 poin.”
4. Menilai kesesuaian model → menggunakan nilai R^2 (koefisien determinasi) untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

CONTOH

Misalnya kita meneliti hubungan **jam belajar (X)** dan **nilai ujian (Y)**.
Hasil regresi sederhana:

$$Y=40+5X$$

Interpretasi deskriptif:

Jika jam belajar 0, nilai rata-rata siswa = 40.

Setiap tambahan 1 jam belajar, nilai rata-rata naik 5 poin. Artinya: ada hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian.

Di sini, model regresi tidak digunakan untuk memprediksi nilai siswa tertentu di masa depan, melainkan untuk mendeskripsikan pola hubungan secara umum.

Contoh Pmanfaatan Regresi untuk Deskripsi

Dalam Pendidikan:

- Seorang guru dapat menggunakan analisis regresi sederhana untuk melihat hubungan antara jumlah jam belajar (variabel independen) dan nilai ujian siswa (variabel dependen). Hasilnya akan menggambarkan bagaimana perubahan jam belajar berkorelasi dengan perubahan nilai, membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi prestasi siswa.

Dalam Bisnis:

- Perusahaan dapat menggunakan analisis regresi berganda untuk memahami bagaimana beberapa faktor, seperti biaya iklan, jumlah tenaga penjualan, dan bonus, memengaruhi penjualan produk.

Analisis Regresi Untuk Prediksi

Regresi untuk prediksi adalah penggunaan analisis regresi untuk memperkirakan nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel bebas (X) melalui persamaan regresi yang sudah diperoleh dari data.

Dalam regresi, ada dua fokus prediksi:

1. Prediksi Rata-rata (Mean Response)

- ➡ Untuk mengetahui **nilai rata-rata Y** pada suatu nilai X tertentu.
- ➡ Contoh: rata-rata nilai ujian siswa yang belajar 4 jam.

2. Prediksi Nilai Individu (Individual Response)

- ➡ Untuk memperkirakan **nilai Y dari satu individu** pada nilai X tertentu.
- ➡ Interval prediksinya lebih lebar, karena ada variasi antar individu.

Latihan Soal

Diberikan data tinggi badan (X) dan berat badan (Y) 5 orang siswa sebagai berikut:

Siswa	Tinggi (X)	Berat (Y)
1	160	50
2	165	55
3	170	60
4	175	65
5	180	70

Tentukan lah nilai korelasi dan persamaan regresi antara tinggi badan seseorang dengan berat badan



TERIMA KASIH